SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DE PET SHOP

Contexto

Um pet shop que comercializa rações, medicamentos veterinários, brinquedos, acessórios e produtos de higiene animal enfrenta dificuldades para controlar seu estoque devido à ausência de um sistema informatizado. O controle manual das mercadorias dificulta o acompanhamento das entradas e saídas de produtos, ocasionando divergências entre as quantidades registradas e as quantidades disponíveis, falta de produtos para venda e compras desnecessárias.

Entre as características dos produtos comercializados, destacam-se as diferentes marcas, categorias, unidades de medida e tamanhos de embalagens. Além disso, determinados produtos, como rações, medicamentos e produtos de higiene, possuem prazos de validade que precisam ser monitorados para evitar perdas financeiras e garantir a segurança dos animais.

A falta de informações atualizadas também dificulta a identificação dos produtos com baixo estoque, o acompanhamento das movimentações e a identificação dos funcionários responsáveis pelas operações, comprometendo a organização e a eficiência do estabelecimento.

Desafio

Desenvolver um sistema web que permita aos funcionários do pet shop cadastrar produtos, consultar informações e gerenciar as entradas e saídas de mercadorias de maneira organizada e intuitiva.

O sistema deverá permitir o cadastro de produtos, contendo informações como nome, descrição, marca, categoria, preço de custo, preço de venda, quantidade disponível, estoque mínimo e prazo de validade, quando aplicável.

Além disso, deverá possuir um mecanismo de controle de estoque mínimo, emitindo alertas quando a quantidade disponível de determinado produto ficar abaixo do limite previamente estabelecido. O sistema também deverá registrar o

histórico das movimentações, identificando o produto movimentado, o tipo de operação (entrada ou saída), a quantidade, a data e o funcionário responsável.

Para garantir a consistência das informações, o sistema deverá impedir operações de saída que resultem em estoque negativo, evitando que sejam registradas vendas ou retiradas de quantidades superiores às disponíveis.

Entregas

- **Lista de requisitos funcionais:** documento em formato Word contendo a descrição das funcionalidades que o sistema deverá apresentar.
- **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):** arquivo desenvolvido no MySQL Workbench, representando as entidades, os atributos, as chaves primárias, as chaves estrangeiras e os relacionamentos do banco de dados.
- **Script de criação e população do banco de dados:** arquivo .sql contendo os comandos para criação do banco de dados, das tabelas e dos relacionamentos, além da inserção de dados iniciais para testes.
- **Interface de autenticação de usuários:** tela de login para acesso ao sistema.
- **Interface principal do sistema:** tela inicial com acesso às principais funcionalidades e visualização de informações relevantes sobre o estoque.
- **Interface de cadastro de produtos:** tela para cadastrar, consultar e atualizar os dados dos produtos comercializados pelo pet shop.
- **Interface de gestão de estoque:** tela para registrar entradas e saídas de produtos, consultar quantidades disponíveis e visualizar o histórico de movimentações.
- **Interface de consulta de estoque mínimo:** tela para identificar e consultar os produtos cuja quantidade disponível esteja abaixo do limite mínimo configurado.